

Guia-T1topo1.pdf



Pablo_RS_03



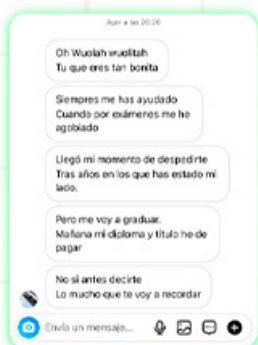
Topología I



2º Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas



**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada**



**Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera**



*(a nosotros por
suerte nos pasa)*

WUOLAH



(a nosotros por suerte nos pasa)

GUÍA DE TOPOLOGÍA

Esta guía está basada en los exámenes de Ritoré y en sus apuntes. Tendrá todo lo considerado importante en ella.

TEMA 1: ESPACIOS TOPOLÓGICOS

• Un conjunto $T \subset X$ es una **topología** si:

$$\rightarrow X \in T \text{ y } \emptyset \in T$$

$$\rightarrow \{U_i\}_{i \in I} \subset T \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in T \text{ (unión arbitraria)}$$

$$\rightarrow U_1, \dots, U_k \in T \Rightarrow U_1 \cap \dots \cap U_k \in T \text{ (intersección finita)}$$

• A los elementos de una topología se les llama **abiertos** de T .

• A los conjuntos $C \subset (X, T)$ que cumplen que $X \setminus C \in T$ se les llama **cerrados** de T .

• Una familia $\{B_i\}_{i \in I}$ se dice que es **base** de la topología si:

$$\rightarrow B_i \in T \quad \forall i \in I$$

$$\rightarrow \forall U \in T, U = \bigcup_{i \in J} B_i, \quad J \subset I$$

• Llamamos C_T a la **familia de cerrados** de la topología T . Cumple:

$$\rightarrow \emptyset \in C_T, X \in C_T$$

$$\rightarrow \{C_i\}_{i \in I} \subset C_T \Rightarrow \bigcap_{i \in I} C_i \in C_T$$

$$\rightarrow C_1, \dots, C_k \in C_T \Rightarrow C_1 \cup \dots \cup C_k \in C_T$$

Proposición: La familia $B \subset X$ es base de una única topología si B cumple:

$$\rightarrow \forall x \in X, \exists B \in B \text{ tal que } x \in B$$

$$\rightarrow \text{Sean } B_1, B_2 \in B. \text{ Si } x \in B_1 \cap B_2 \Rightarrow \exists B_3 \in B; x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$$

•) Sea $x \in X$, se dice que un conjunto V es **entorno** de x si $\exists U \in \mathcal{T}$ tal que $x \in U \subset V$. (A la familia de todos los entornos de x la llamamos N_x)

•) La familia $\mathcal{B}_x$ se le llama **base de entornos** de x si cumple:

$$\rightarrow B \in N_x \quad \forall B \in \mathcal{B}_x$$

$$\rightarrow \forall V \in N_x, \exists B \in \mathcal{B}_x : x \in B \subset V.$$

Proposición La familia $\mathcal{B}(x) = \{U \in \mathcal{T} : x \in U\}$ es base de entornos.

•) Diremos que $S \subset \mathcal{P}(X)$ es **subbase** de la topología si la familia

$$\left\{ \bigcap_{i \in I} A_i, I \text{ finito} : A_i \in S \right\} \text{ es base}$$

ESPACIOS MÉTRICOS

•) Sea (X, d) un espacio métrico, definimos la **bola abierta** de centro c y radio r como $B(c, r) = \{x \in X : d(c, x) < r\}$

•) " " " **bola cerrada** de centro c y radio r como $\overline{B}(c, r) = \{x \in X : d(c, x) \leq r\}$

•) Llamamos T_d a la **topología asociada** a la distancia d .

•) Una topología T es **metrizable** si existe una distancia d tal que $T = T_d$

•) $A \subset X$ es **abierto** si $\forall a \in A, \exists r > 0 : B(a, r) \subset A$

COMPARACIÓN DE TOPOLOGÍAS

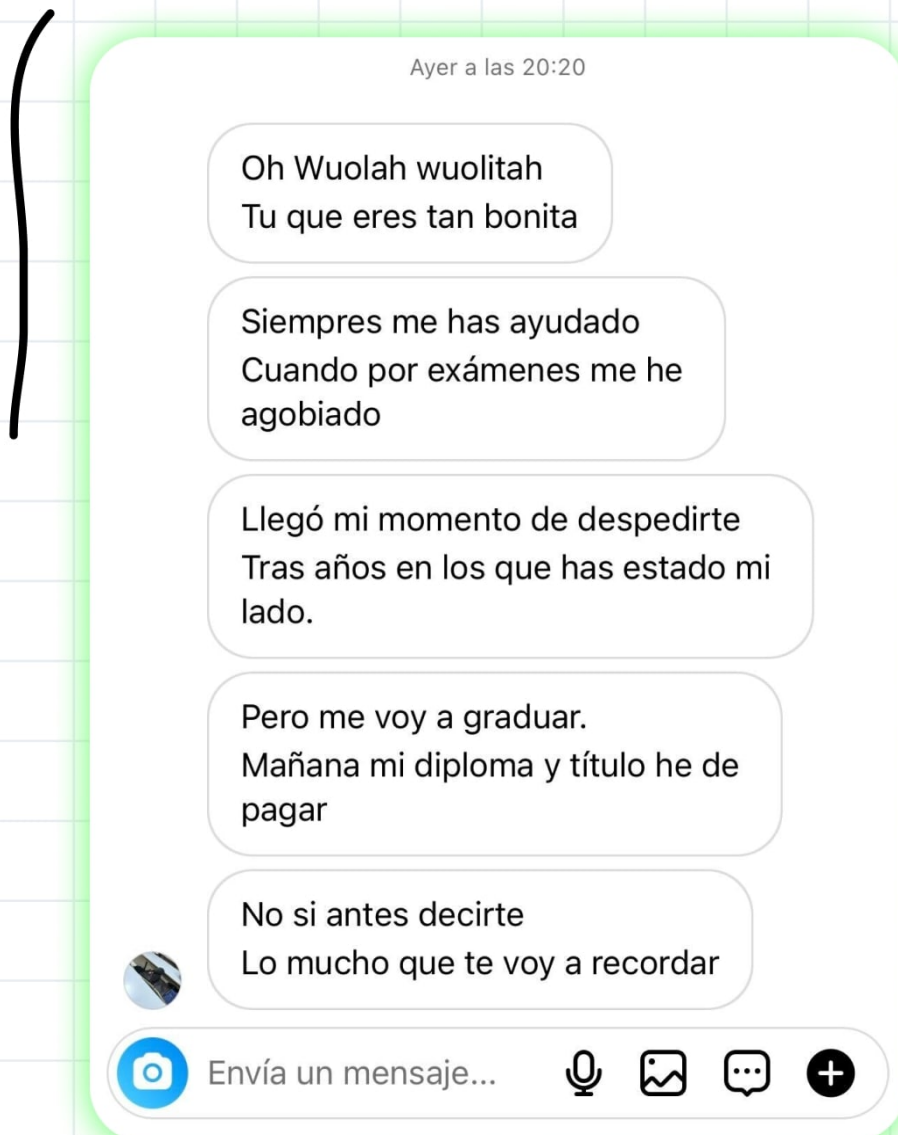
•) Dadas T, T' topologías en X decimos que T es **más fina** que T' , o que T' es **más gruesa** que T si $T' \subset T$

Proposición: Sean T_1, T_2 topologías en X y $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ bases de T_1, T_2 respectivamente. Son equivalentes:

$$i) T_1 \subset T_2$$

$$ii) \forall B_1 \in \mathcal{B}_1, \forall x \in B_1, \exists B_2 \in \mathcal{B}_2 \text{ tq } x \in B_2 \subset B_1$$

**Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶▶▶**
(a nosotros por suerte nos pasa) 😊



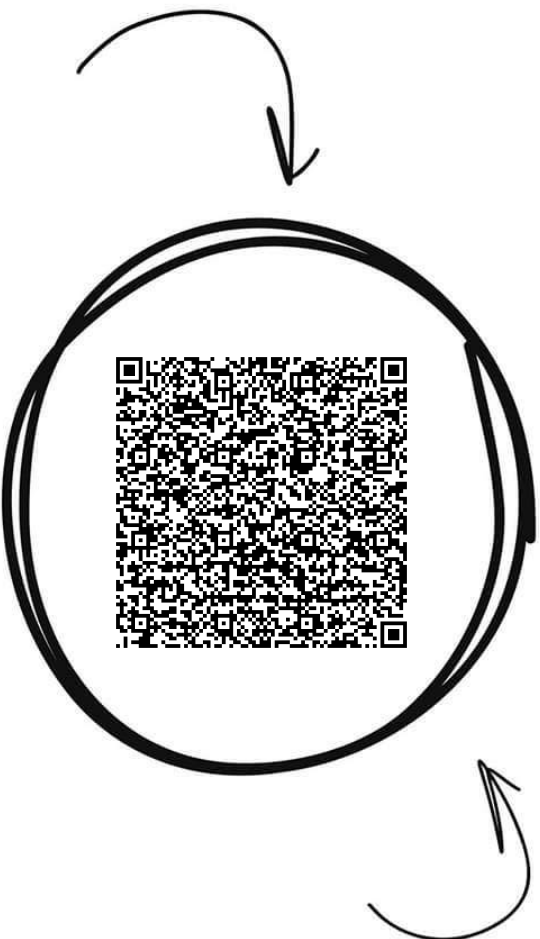
WUOLAH



Topología I



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



ÁREAS DE UN CONJUNTO ($A \subset X$)

•) **Interior** $\Rightarrow x \in \text{int}(A)$ ó $x \in \overset{\circ}{A} \iff \exists U \in \mathcal{T}; x \in U \subset A$ ($x \in \overset{\circ}{A} \iff A \in \mathcal{N}_x$)

•) **Cierre** $\Rightarrow x \in \text{cl}(A)$ ó $x \in \bar{A} \iff \forall V \in \mathcal{N}_x, V \cap A \neq \emptyset$

•) **Frontera** $\Rightarrow x \in \text{Fr}(A)$ ó $x \in \partial A \iff \forall V \in \mathcal{N}_x, V \cap A \neq \emptyset$ y $V \cap A^c \neq \emptyset$

•) **Puntos acumulación** $\Rightarrow x \in A_c(A)$ ó $x \in A' \iff \forall V \in \mathcal{N}_x; (V \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$

•) **Puntos aislados** $\Rightarrow x \in \text{ais}(A) \iff \exists V \in \mathcal{N}_x; V \cap A = \{x\}$.

Proposición Dado $A \subset X \Rightarrow \overset{\circ}{A} \subset A \subset \bar{A}$. Además, $\overset{\circ}{A}$ es conjunto abierto y $\bar{A}$ es cerrado. En particular:

$\rightarrow$ Si $U \subset A, U \in \mathcal{T} \Rightarrow U \subset \overset{\circ}{A}$ ($\overset{\circ}{A}$ es el mayor conjunto abierto contenido en A)

$\rightarrow$ Si $A \subset C, C \in \mathcal{C}_T \Rightarrow \bar{A} \subset C$ ($\bar{A}$ es el menor conjunto cerrado que contiene a A)

En particular: $\overset{\circ}{A} = \bigcup \{U_i : U_i \in \mathcal{T}, U_i \subset A\}$ y $\bar{A} = \bigcap \{C_i : A \subset C_i, C_i \in \mathcal{C}_T\}$

Proposición

i) $\partial A = \bar{A} \cap \bar{A}^c$ (∂A es cerrado)

ii) Los conjuntos $\overset{\circ}{A}$, ∂A y $X \setminus \bar{A}$ forman una partición de X .

Además, $\partial A = \bar{A} \setminus \overset{\circ}{A}$

Proposición: Sea $\mathcal{B}(x)$ base de entornos de x :

i) $x \in \overset{\circ}{A}$ si $\exists B \in \mathcal{B}(x) : B \subset A$

ii) $x \in \bar{A}$ si $\forall B \in \mathcal{B}(x) : B \cap A \neq \emptyset$

(La propiedad de la base se puede utilizar para los aislados y los pto. de acum.)

SEPARACIÓN Y NUMERABILIDAD

•) Diremos que $(X, \mathcal{T})$ es **T1** o es un **espacio de Fréchet** si $\forall x, y \in X : x \neq y$

$\exists U \in \mathcal{N}_x, V \in \mathcal{N}_y : x \in V, y \notin U$

•) Diremos que $(X, \mathcal{T})$ es **T2** o es **espacio de Hausdorff** si $\forall x, y \in X : x \neq y,$

$\exists U \in \mathcal{N}_x, V \in \mathcal{N}_y : V \cap U = \emptyset$.

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶▶▶



WUOLAH

(a nosotros por suerte nos pasa)

Proposición Todo espacio T_2 es T_1

Proposición (X, T) es T_1 si, y solo si, los puntos son conjuntos cerrados.

NUMERABILIDAD

- (X, T) es **AN-I** si $\forall x \in X$ existe una base de entornos de x numerable.
- (X, T) es **AN-II** si existe una base numerable de la topología.

Proposición: Si (X, T) es **AN-II**, es **AN-I**

Proposición: $(\mathbb{R}, T_u)$ no es **AN-II**, pero sí **AN-I**

Proposición: Todo espacio métrico es Hausdorff

- Dado (X, T) , $D \subset X$ es **denso** si $\bar{D} = X$
- (X, T) es **separable** si admite un subconjunto denso y numerable

TOPOLOGÍAS NOTABLES

- Topología usual (T_u) Es la inducida por la distancia usual de $\mathbb{R}$.
- Topología trivial ($T_\emptyset$) Es la topología en X formada por X y $\emptyset$.
- Topología discreta ($T_\emptyset$) Es la formada por las partes de X .
- Topología de Sorgenfrey (T_s) Es la inducida por la base $B = \{[a, b), a < b\}$
- Topología de Minkowsky (T_M) $X = \{0, 1\}$. $T_M = \{\emptyset, \{0\}, X\}$

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de
pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi
lado.

Siempre me has ayudado
Cuando por exámenes me he
agobiado

Oh Wuolah wuolah
Tu que eres tan bonita

WUOLAH

Proposición Sea $f: (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$. Son equivalentes:

- i) f es continua
- ii) $\forall C \in \mathcal{C}_{\tau'}, f^{-1}(C) \in \mathcal{C}_{\tau}$
- iii) Sea $U \subset X$, $f(\overline{U}) \subset \overline{f(U)}$

Proposición: Sean $(X, \tau), (Y, \tau'), (Z, \tau'')$ e.t.

- i) Si $f: (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ y $g: (Y, \tau') \rightarrow (Z, \tau'')$ son continuas, entonces $f \circ g: (X, \tau) \rightarrow (Z, \tau'')$ es continua.
- ii) Si f es continua en $x_0 \in X$ y g continua en $f(x_0)$, entonces $f \circ g$ es continua en x_0 .

HOMEOMORFISMOS

- $f: (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ es **homeomorfismo** si es biyectiva, continua y cuya inversa es continua.
- Dos espacios topológicos son **homeomorfos** si existe un homeomorfismo entre ellos (lo notaremos $(X, \tau) \approx (Y, \tau')$)
- Un **invariante topológico** es una propiedad que se preserva a través de homeomorfismos.

Proposición: Sea $f: (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ homeomorfismo. Si (X, τ) es Hausdorff, (Y, τ') es Hausdorff.

- $f: (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ es **abierto** si $\forall U \in \mathcal{T}, f(U) \in \mathcal{T}'$
- $f: (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ es **cerrado** si $\forall C \in \mathcal{C}_{\tau}, f(C) \in \mathcal{C}_{\tau'}$